TECH STACK: HERMES (ORGANIZADOR DE VIDA)

Frontend

- JavaScript, CSS y/o HTML (Interfaz)
- Aletas en JS
- 3 interfazes (Calendario, Chatbot, logros/ranking)

DevOps

- Trello (coordinacion)
- Github (ver. control)

Base De datos

- Milvus DB (Vectorizada, Langchain) / (grafos)
- Postgress (Calendario e info user)

Backend

- Python (para trabajar con ML y alertas)
- Modelo ML: VLM (Gemini 3 pro?)
- OCR (para mejor procesamiento de imagenes)
- LangGraph (flujo de tareas)
- gemini-embedding-001 (convertir texto en vector compatibe con Gemini 3 Pro)
- JSON (clases: retorno de la info a JS)
- Cloud Scheduler (actualizascion del ranking

APIS

- FastAPI (Conectar JS y PY)
- PushbulletAPI (notificaciones en escritorio)
- GoogleClaudeConsole (Credenciales Google AI studio)
- FirebaseAuth / Auth0 (Login)

Deployment

- Docker (para ver requirimientos)?
- Google Cloud?
- AWS?

Requerimientos Técnicos Bases de Datos
Python
Versión: 3.11+ (mínimo 3.10)
Bases de Datos
PostgreSQL
Versión: 15 o 16 Puerto: 5432
Milvus
Versión: 2.3 o 2.4 Puerto: 19530
Redis
Versión: 7 Puerto: 6379
Requirements.txt

```
# PostgreSQL
asyncpg==0.29.0
sqlalchemy==2.0.25
alembic==1.13.1
psycopg2-binary==2.9.9
# Milvus
pymilvus==2.3.5
# Redis
redis[hiredis]==5.0.1
celery[redis]==5.3.6

# Gemini
google-generativeai==0.3.2
# FastAPI
fastapi==0.109.0
uvicorn[standard]==0.27.0
pydantic==2.5.3
# Auth
python-jose[cryptography]==3.3.0
passlib[bcrypt]==1.7.4
# Utils
python-dotenv==1.0.0
python-dateutil==2.8.2
```

Documentación
PostgreSQL
Docs: https://www.postgresql.org/docs/16/
SQLAlchemy: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/
Asyncpg: https://magicstack.github.io/asyncpg/
Alembic: https://alembic.sqlalchemy.org/
Milvus
Docs: https://milvus.io/docs
API: https://milvus.io/api-reference/pymilvus/v2.3.x/
Install: https://milvus.io/docs/install_standalone-docker.md
Redis
Docs: https://redis.io/docs/
Redis-py: https://redis-py.readthedocs.io/

Commands: https://redis.io/commands/
Celery: https://docs.celeryq.dev/
Gemini
Embeddings: https://ai.google.dev/docs/embeddings_guide
API Docs: https://ai.google.dev/docs

Infraestructura: Docker y Nube (AWS/Google Cloud)

Docker:

Requisito: Necesitas tener virtualización activada en la BIOS de tu PC. Docker Desktop consume bastante RAM (se reserva unos 2GB-4GB solo por estar prendido).

Costo: Gratis para uso personal.

AWS / Google Cloud:

Requisito: Tarjeta de crédito obligatoria (incluso para las pruebas gratuitas).

Riesgo: Si dejas una instancia (servidor) prendida por error o configuras mal la seguridad, te pueden llegar facturas sorpresa.

Free Tier: Ambos te dan 12 meses de "capa gratuita" en servicios básicos (como una micro-instancia EC2 o Compute Engine).

Frontend
HTML
CSS
JavaScript
Tailwind CSS

Librerías:
Axios
FullCalendar
Lucide-Icons
Canvas-Confetti

HTML5
CSS3
TypeScript
Tailwind CSS

Librerías:
Axios
FullCalendar
Lucide-Icons
Canvas-Confetti